CORRIGÉ BY BACBYMED

Gestion — Bac 2020 — Session Contrôle

SECTION : ÉCONOMIE ET GESTION · DURÉE : 3 H 30 · COEFFICIENT : 3

Épreuve	Gestion	**Barème**	20 points
Session	Contrôle 2020	**Structure**	Partie 1 : 5 pts | Partie 2 : 15 pts

*Document non officiel. Ce corrigé est rédigé par l'équipe **BacByMed** à titre pédagogique. Il ne s'agit ni du corrigé officiel du Ministère de l'Éducation, ni d'un barème officiel. En cas de divergence avec ton enseignant, c'est son explication qui fait foi.*

AVANT DE COMMENCER : barème suggéré et gestion du temps (3 h 30 = 210 min)

Partie	Thème	Barème suggéré	Temps conseillé
Lecture du sujet	Repérer les annexes à rendre (n° 1 à 8)	—	10 min
Exercice n° 1	Gestion des stocks	2,5 pts	20 min
Exercice n° 2	Gestion de la masse salariale	2,5 pts	20 min
Dossier n° 1	Évolution du CA et rentabilité des deux gammes	4 pts	35 min
Dossier n° 2	Choix d'une action commerciale	4 pts	35 min
Dossier n° 3	Lancement de la gamme « Enduit »	3,5 pts	30 min
Dossier n° 4	Amélioration de la trésorerie	3,5 pts	45 min
Relecture	Annexes complétées, unités, conclusions	—	15 min
Total		**20 pts**	**210 min**

Méthode. Les annexes à rendre contiennent des **valeurs de contrôle** : 82 755 et 82 620 D (annexe n° 1), 78 985,800 D (annexe n° 2), 1 890 000 et 2 210 000 D (annexe n° 4), 1 198 800 ; 577 500 ; 949 300 et − 199 200 D (annexe n° 5), 37 000 D (annexe n° 7), 22 000 D d'intérêts (annexe n° 8). Retrouve-les avant de passer à la suite.

PREMIÈRE PARTIE (5 points)

Exercice n° 1 : Gestion des stocks — entreprise « MEGA SPORT » — 2,5 points

Données (annexe A). 18 000 ballons par an (1 500 par mois) · prix d'achat unitaire HTVA : 4,400 D · remise : 10 % · frais unitaires sur achats : 0,540 D · taux de possession : 12 % du stock moyen · coût de passation : 135 D · 360 jours.

1) Coût d'achat unitaire

`Coût d'achat = prix d'achat × (1 − remise) + frais sur achats = 4,400 × 0,90 + 0,540 = 3,960 + 0,540`

Coût d'achat unitaire = 4,500 D

2) Annexe n° 1 et nombre optimal de commandes

Coût d'achat annuel = 18 000 × 4,500 = 81 000 D. Possession = (quantité par commande × 4,500 / 2) × 12 % ; passation = N × 135.

Nombre annuel de commandes	Quantité par commande	Coût d'achat total annuel	Coût de possession	Coût de passation	Coût de gestion des stocks	Coût global d'approvisionnement
4	4 500	**81 000**	**1 215,000**	540	1 755,000	82 755,000
6	**3 000**	**81 000**	810,000	**810**	**1 620,000**	82 620,000
8	2 250	81 000	**607,500**	**1 080**	**1 687,500**	**82 687,500**

Nombre optimal : 6 commandes de 3 000 ballons. C'est le coût global le plus faible (82 620 D), et à ce niveau le coût de possession est **égal** au coût de passation (810 D).

Vérification par la formule de Wilson. N* = √(81 000 × 0,12 / (2 × 135)) = √36 = 6 ✓.

3) Offre du fournisseur : remise de 15 % pour 4 500 à 6 000 ballons

a- Nombre de commandes

- Commandes de 4 500 ballons : 18 000 / 4 500 = **4 commandes**
- Commandes de 6 000 ballons : 18 000 / 6 000 = **3 commandes**

b- Nouveau coût d'achat unitaire

4,400 × 0,85 + 0,540 = 3,740 + 0,540 = 4,280 D

4) Annexe n° 2 : coût global d'approvisionnement

Coût d'achat annuel = 18 000 × 4,280 = 77 040 D.

Quantité à commander	Nombre annuel de commandes	Coût d'achat annuel	Coût de possession	Coût de passation	Coût global d'approvisionnement
6 000	**3**	**77 040**	**1 540,800**	**405**	78 985,800
4 500	**4**	77 040	**1 155,600**	**540**	**78 735,600**

Calcul (6 000) : possession = (6 000 × 4,280 / 2) × 12 % = 1 540,800 D ; passation = 3 × 135 = 405 D.

5) L'offre est-elle opportune ?

Oui. La meilleure solution est de commander **4 500 ballons, 4 fois par an** : coût global de 78 735,600 D, contre 82 620 D pour l'optimum actuel. L'entreprise **économise 3 884,400 D** par an.

> **Piège.** Comparer seulement les coûts de gestion des stocks (1 695,600 D contre 1 620 D) ferait refuser l'offre. Dès que le prix d'achat change, il faut comparer le **coût global**, achat compris.

Exercice n° 2 : Gestion de la masse salariale — entreprise « LA ROSE » — 2,5 points

Données (annexe B). Objectif : une masse salariale en hausse de 10 % au plus. Promotions entre catégories, aucun départ, aucune augmentation de salaire.

Éléments	Cadres	Techniciens	Ouvriers qualifiés	Ouvriers
Effectif 2019	6	15	25	40
Salaire brut moyen mensuel 2019	2 000	1 300	900	700
Effectif 2020	9	12	30	43
Salaire brut moyen mensuel 2020	1 950	1 300	875	660

1) a- Effectif à promouvoir

Sans départ, une catégorie ne peut **baisser** que par promotion vers la catégorie supérieure :

- Techniciens : 15 → 12, donc **3 techniciens promus cadres** (cadres : 6 + 3 = 9 ✓).
- Ouvriers qualifiés : 25 → 30, soit + 5 : **5 ouvriers promus ouvriers qualifiés**.

1) b- Nombre d'ouvriers à recruter

`40 − 5 + R = 43 ⇒ R = 8 ouvriers à recruter`

> **Vérification.** Effectif total : 86 en 2019 + 8 recrutés = 94 = 9 + 12 + 30 + 43 ✓ (les promotions ne changent pas le total).

1) c- Salaire brut moyen mensuel de l'ensemble des salariés

Année	Salaire mensuel global	Effectif	Salaire moyen mensuel
2019	6 × 2 000 + 15 × 1 300 + 25 × 900 + 40 × 700 = 82 000	86	**953,488 D**
2020	9 × 1 950 + 12 × 1 300 + 30 × 875 + 43 × 660 = 87 780	94	**933,830 D**

Le salaire moyen **baisse d'environ 19,66 D** par mois. **Origine :** les promus et les recrutés sont payés **moins** que les anciens de leur catégorie (moyenne des cadres 2 000 → 1 950 D ; des OQ 900 → 875 D ; des ouvriers 700 → 660 D) : c'est un **effet de noria** (les nouveaux entrent en bas de la grille).

2) Masse salariale 2020 et taux d'évolution

Taux des charges patronales = 16,57 % + 1 % + 1 % = 18,57 %.

```
Masse salariale 2020 = 87 780 × 12 × 1,1857 = 1 248 968,952 D
```

```
Taux d'évolution = (1 248 968,952 − 1 166 728,800) / 1 166 728,800 × 100 ≈ 7,05 %
```

> **Vérification avec 2019.** 82 000 × 12 × 1,1857 = 1 166 728,800 D, la valeur donnée ✓.

3) L'objectif est-il atteint ?

Oui : la masse salariale augmente de 7,05 %, en dessous du plafond de 10 %. L'entreprise a recruté 8 ouvriers tout en maîtrisant ses coûts salariaux, grâce aux salaires plus faibles des promus et des recrues.

DEUXIÈME PARTIE (15 points) — Entreprise « COULEURS DE LA JOIE »

Dossier n° 1 : Analyse de l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité — 4 points

1) a- Annexe n° 3 : colonne 2019

Éléments	PEDEC 2019	PEVIN 2019
Taux d'évolution du CA de l'entreprise	**18,75 %**	**− 28,57 %**
Taux d'évolution du CA du secteur	4,17 % (donné)	− 8,57 % (donné)
Part de marché	**22,80 %**	**12,50 %**
Détail : évolution du CA	(2 850 000 − 2 400 000) / 2 400 000 = 18,75 %	(1 250 000 − 1 750 000) / 1 750 000 = − 28,57 %
Détail : part de marché	2 850 000 / 12 500 000 = 22,80 %	1 250 000 / 10 000 000 = 12,50 %

> **Remarque sur le sujet.** Deux valeurs imprimées de l'annexe n° 3 ne sont pas cohérentes avec le tableau des données : part de marché PEDEC 2018 = 2 400 000 / 12 000 000 = **20 %** (et non 21,95 %) ; pour PEVIN, les taux du secteur imprimés (− 2,78 % et − 8,57 %) correspondent à un CA du secteur 2018 de 10 937 500 D, et non 10 900 000 D. Ces écarts ne changent pas les calculs de 2019 demandés.

1) b- Quantités vendues en 2019

- PEDEC : 2 850 000 / 30 = **95 000 seaux**
- PEVIN : 1 250 000 / 50 = **25 000 seaux**

1) c- Coût variable unitaire et global

Gamme	Coût variable unitaire	Coût variable global
PEDEC	30 × 40 % = **12 D**	95 000 × 12 = **1 140 000 D**
PEVIN	50 × 60 % = **30 D**	25 000 × 30 = **750 000 D**

2) Position dans le cycle de vie

Gamme	Indices	Phase
PEDEC	CA en hausse (+ 44 %, + 33,33 %, + 18,75 %), plus vite que le secteur ; part de marché en progression (18 % → 20 % → 22,80 %) ; mais le rythme ralentit	**Croissance** (en fin de croissance, vers la maturité)
PEVIN	CA en baisse de plus en plus forte (− 10 %, − 22,22 %, − 28,57 %), plus vite que le secteur ; part de marché en recul (20 % → 16 % → 12,50 %)	**Déclin**

3) Annexe n° 4 : résultats différentiels 2019

Éléments	PEDEC	PEVIN	Activité globale
Chiffre d'affaires	2 850 000	1 250 000	**4 100 000**
Coût variable	**1 140 000**	**750 000**	1 890 000
Marge sur coût variable	**1 710 000**	**500 000**	2 210 000
Coût fixe	900 000	810 000	1 710 000
Résultat d'exploitation	**810 000**	**− 310 000**	**500 000**

Commentaire. L'entreprise est bénéficiaire (500 000 D) grâce à PEDEC (810 000 D, taux de MCV de 60 %). PEVIN est **déficitaire** (− 310 000 D) en coûts complets, mais sa **MCV est positive** (500 000 D) : elle couvre une partie des charges fixes. L'abandonner sans réduire les charges fixes ferait perdre ces 500 000 D de marge.

4) Solutions proposées

- **Relancer PEVIN** : promotion des ventes, publicité, amélioration du produit, ou baisse des coûts variables (taux de 60 %, trop élevé).
- **Développer PEDEC**, en croissance : produire et vendre plus pour profiter de sa forte marge.
- **Réduire les charges fixes** de PEVIN, ou abandonner la gamme si les charges fixes peuvent être réaffectées.
- **Lancer une nouvelle gamme** pour remplacer le produit en déclin (dossier n° 3).

Dossier n° 2 : Choix d'une action commerciale — 4 points

1) Solution 1 : abandon de PEVIN

Même structure de production : les charges fixes restent 1 710 000 D. PEDEC : 108 000 seaux à 30 D, coût variable 12 D.

Éléments	Montant
Chiffre d'affaires (108 000 × 30)	3 240 000
− Coût variable (108 000 × 12)	1 296 000
= Marge sur coût variable	1 944 000
− Coût fixe	1 710 000
= Résultat d'exploitation	**234 000**

2) Solution 2 : action commerciale sur les deux gammes

a- Coût variable de PEVIN

Quantités à produire : 7 500 + 5 000 + 22 500 = **35 000 seaux** (les seaux offerts sont aussi produits et livrés). La livraison départ usine réduit les frais de distribution de 3 % du prix : 50 × 3 % = 1,500 D.

Coût variable unitaire PEVIN = 30 − 1,500 = 28,500 D ; coût variable total = 35 000 × 28,500 = 997 500 D

b- Coût fixe total

Campagne publicitaire : 4 000 × 4 trimestres = 16 000 D.

Coût fixe total = 1 710 000 + 16 000 = 1 726 000 D

c- Chiffre d’affaires prévisionnel de PEVIN

Période	Seaux livrés	Seaux payés	Chiffre d’affaires
1er mois (6 au prix de 4)	7 500	7 500 × 4/6 = 5 000	250 000
2e mois (5 au prix de 4)	5 000	5 000 × 4/5 = 4 000	200 000
10 mois restants	22 500	22 500	1 125 000
Total	**35 000**	**31 500**	**1 575 000 D** ✓

d- Annexe n° 5 : résultats différentiels prévisionnels (solution 2)

PEDEC : coût variable unitaire = 12 − 30 × 3 % = 11,100 D, soit 108 000 × 11,100 = 1 198 800 D (imprimé ✓).

Éléments	PEDEC	PEVIN	Activité globale
Chiffre d’affaires HTVA	**3 240 000**	1 575 000	**4 815 000**
Coût variable	1 198 800	**997 500**	**2 196 300**
Marge sur coût variable	**2 041 200**	577 500	**2 618 700**
Coût fixe	949 300	**776 700**	**1 726 000**
Résultat d’exploitation	**1 091 900**	− 199 200	**892 700**

> **Remarque.** Le coût fixe de PEVIN se déduit par différence : 1 726 000 − 949 300 = 776 700 D. La valeur imprimée pour PEDEC (949 300 D) correspond à 55 % du coût fixe total (1 726 000 × 55 %) : le sujet applique la clé de 55 % à l’ensemble des charges fixes. Contrôle : 577 500 − 776 700 = − 199 200 D, la valeur imprimée ✓.

e- Impact de l’action commerciale sur PEVIN

PEVIN	2019	Solution 2	Variation
Marge sur coût variable	500 000	577 500	+ 77 500
Résultat d’exploitation	− 310 000	− 199 200	**+ 110 800**

Commentaire. L’action commerciale **améliore** le résultat de PEVIN de 110 800 D : les ventes passent de 25 000 à 35 000 seaux et la MCV progresse. PEVIN reste **déficitaire** en coûts complets, mais sa contribution à la couverture des charges fixes augmente (577 500 D).

3) Solution conseillée

Solution	Résultat global
Solution 1 : abandon de PEVIN	234 000 D
Solution 2 : action commerciale	**892 700 D**

La solution 2 est à conseiller : elle donne un résultat global bien supérieur (+ 658 700 D). Abandonner PEVIN ferait perdre sa marge sur coût variable alors que les charges fixes resteraient les mêmes.

Dossier n° 3 : Lancement d'une nouvelle gamme de peinture « Enduit » — 3,5 points

1) Canal de distribution

La gamme « Enduit » est vendue **directement aux professionnels** (peintres, entreprises de bâtiment), qui sont les utilisateurs du produit, sans intermédiaire : c'est un **canal direct**.

2) Coût de revient et prix de vente prévisionnels d'un seau

Élément	Variable	Fixe
Matières premières	17,500	—
Frais de fabrication (9 D dont 30 % fixes)	6,300	2,700
Conditionnement	4,500	—
Frais de distribution (4 D dont 1 D fixe)	3,000	1,000
Total	**31,300**	**3,700**

- a- Coût variable = **31,300 D**
- b- Coût fixe = **3,700 D** (soit 37 000 D pour 10 000 seaux)
- c- Coût de revient = 31,300 + 3,700 = **35 D**
- d- Prix de vente = 35 × 1,20 = **42 D HTVA** (marge de 20 % du coût de revient)

3) a- Annexe n° 6 : prix d'acceptabilité

```
Acheteurs potentiels = 500 − cumul « trop cher » − cumul « mauvaise qualité »
```

Prix TTC	Prix HTVA (÷ 1,19)	Cumul « trop cher »	Cumul « mauvaise qualité »	Acheteurs potentiels
41,650	35	0	500	**0**
47,600	40	80	330	**90**
51,170	43	205	190	**105**
53,550	45	350	80	**70**
57,120	48	500	0	**0**

Prix d'acceptabilité = 51,170 D TTC, soit 51,170 / 1,19 = 43 D HTVA (105 acheteurs potentiels, le maximum)

3) b- Le prix d'acceptabilité assure-t-il la marge souhaitée ?

Marge = 43 − 35 = 8 D par seau, soit 8 / 35 = **22,86 %** du coût de revient ≥ 20 % : **oui**, la marge souhaitée est assurée.

4) a- Annexe n° 7 : résultats différentiels prévisionnels

Élément	Niveau 1 : prix des concurrents	Niveau 2 : prix psychologique
Prix de vente HTVA	45 D	43 D
Quantité à vendre	9 000 seaux	10 000 seaux
Chiffre d'affaires	405 000 D	430 000 D
Coût variable (31,300 D)	**281 700 D**	**313 000 D**
Marge sur coût variable	**123 300 D**	**117 000 D**
Coût fixe	**37 000 D**	37 000 D
Résultat d'exploitation	**86 300 D**	**80 000 D**

4) b- Niveau de prix à retenir

On retient le **niveau 1 (prix des concurrents, 45 D HTVA)** : malgré 1 000 seaux vendus en moins, il donne le meilleur résultat (86 300 D contre 80 000 D, soit + 6 300 D).

> **Pourquoi le prix plus élevé gagne-t-il ?** Chaque seau vendu à 45 D rapporte une MCV de 13,700 D, contre 11,700 D à 43 D. Les 1 000 seaux perdus coûtent 11,700 × 1 000 = 11 700 D de marge, mais les 9 000 seaux restants gagnent 2 D chacun, soit 18 000 D : le solde est bien de + 6 300 D.

Dossier n° 4 : Amélioration de la trésorerie — 3,5 points

A. Analyse de la situation financière en 2019

1) BFR, TN et FDR

- Actifs courants hors trésorerie = 140 500 + 138 125 + 23 400 = 302 025 D
- Passifs courants hors trésorerie = 110 625 + 12 000 + 4 500 = 127 125 D

Indicateur	Calcul	Montant
BFR	302 025 − 127 125	**174 900 D**
TN	30 000 − 37 500	**− 7 500 D**
FDR (= BFR + TN)	174 900 − 7 500	**167 400 D**

2) Constat

Le FDR est positif (167 400 D) mais **insuffisant** : il ne finance que 95,71 % du BFR. Les 7 500 D manquants sont financés par des concours bancaires à court terme : la **trésorerie nette est négative**. L'entreprise ne respecte pas l'équilibre financier, dépend de sa banque et supporte des frais financiers.

3) Solutions

- **Augmenter le FDR** : augmentation du capital en numéraire, emprunt à moyen ou long terme, mise en réserve des bénéfices.
- **Réduire le BFR** : réduire les stocks, raccourcir le crédit accordé aux clients, obtenir des délais plus longs des fournisseurs.

B. Situation financière prévisionnelle en 2020

1) BFR en jours et en valeur

```
BFR = (24 + 10 + 18 + 45 + 14) − (60 + 19) = 111 − 79 = 32 jours de CA HT
```

BFR = 32 × 12 300 = 393 600 D

2) FDR nécessaire et augmentation

```
FDR nécessaire = BFR + TN minimale = (32 + 6) × 12 300 = 467 400 D
```

Augmentation du FDR = 467 400 − 167 400 = 300 000 D

3) a- Montant de l'emprunt et de l'augmentation du capital

- Emprunt = 300 000 × 2/3 = **200 000 D** (contrôle : intérêts de l'année 1 = 200 000 × 11 % = 22 000 D, la valeur imprimée ✓)
- Augmentation du capital en numéraire = 300 000 × 1/3 = **100 000 D**

3) b- Annexe n° 8 : décaissements nets actualisés (banque X)

Amortissement constant = 200 000 / 5 = 40 000 D ; économie d'impôt = 25 % des intérêts.

Éléments	1	2	3	4	5
Amortissements	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
(+) Intérêts	22 000	17 600	13 200	8 800	4 400
(−) Économie d'impôt (25 %)	5 500	4 400	3 300	2 200	1 100
Décaissements annuels nets	**56 500**	**53 200**	**49 900**	**46 600**	**43 300**
(×) Coefficient (12 %)	0,892857	0,797194	0,711780	0,635518	0,567427
Décaissements nets actualisés	**50 447**	**42 411**	**35 518**	**29 616**	**24 570**

Total des décaissements annuels nets actualisés = 182 562 D

Piège. L'annexe demande d'**arrondir au dinar supérieur** : 50 446,421 → 50 447 (et non 50 446). L'économie d'impôt ne porte que sur les **intérêts** (charge déductible), jamais sur le remboursement du capital.

3) c- Banque à retenir

Banque X : **182 562 D** ; banque Y : **183 318 D**. On retient la **banque X**, moins coûteuse de 756 D en valeur actuelle.

- ☐ Annexes n° 1 à 8 complétées et rendues avec la copie (nom et numéro d'inscription écrits).
- ☐ Les valeurs imprimées retrouvées : 82 755 ; 82 620 ; 78 985,800 ; 1 890 000 ; 2 210 000 ; 1 198 800 ; 577 500 ; − 199 200 ; 22 000.
- ☐ Le coût global (achat compris) utilisé pour juger l'offre de remise.
- ☐ Les seaux offerts comptés dans le coût variable, pas dans le chiffre d'affaires.
- ☐ Chaque question « Commentez / Justifiez / Quelle solution ? » terminée par une phrase de décision.

CORRIGÉ BY BACBYMED — Gestion 2020 (Contrôle) — document non officiel.
Tu as vu une erreur ? Signale-la dans l'application, on corrige vite.